

ROTEIRO DE LABORATÓRIO 1

O telefone sem fio dos requisitos

Aula 1, 20 de agosto · duração prevista: 55 minutos em aula, mais entrega até domingo

O que você vai construir

Esta atividade não explica que a comunicação de requisitos falha. Ela produz a falha em sala, com a turma dentro dela, e depois olha para o resultado.

Grupos isolados recebem o mesmo pedido vago e desenharam a solução. Os desenhos são comparados. Em seguida, cada grupo ganha o direito de fazer três perguntas ao cliente, e desenha de novo. A diferença entre as duas rodadas é o argumento da disciplina inteira.

AO FINAL DESTES ROTEIRO VOCÊ TERÁ

Dois esboços do mesmo sistema, um sem perguntas e outro com três perguntas feitas.

A lista das três perguntas do grupo, com a avaliação de quais renderam mais.

Uma equipe formada, um cliente escolhido e uma frase de problema escrita.

Antes de começar

Nada além de papel e caneta. Esta atividade é deliberadamente analógica.

- Folhas em branco, uma por rodada.
- Caneta ou lápis. Não é preciso saber desenhar.
- Disposição para mostrar um esboço malfeito para a turma, que é parte do exercício.

Passo a passo

Os passos 1 a 5 acontecem em aula, cronometrados. O passo 6 é a organização do projeto do semestre, e o 7 é a entrega.

1 Formar os grupos e receber o pedido 5 min

Grupos de 4 pessoas. Cada grupo recebe por escrito o mesmo pedido, exatamente como um cliente real o formularia.

O PEDIDO

"Preciso de um sistema para controlar os empréstimos da biblioteca do bairro."

ATENÇÃO

Nesta primeira rodada não é permitido fazer nenhuma pergunta. Nem ao professor, nem a outro grupo.

Isso é proposital, e reproduz uma situação comum: a especificação chega pronta, por e-mail ou por edital, e a equipe precisa começar a trabalhar com o que tem.

CONFIRA ANTES DE SEGUIR

O grupo está formado e todos leram o pedido.

2 Primeira rodada: desenhar sem perguntar 10 min

Dez minutos para produzir duas coisas em uma folha só.

- Um esboço das telas principais do sistema. Retângulos e rótulos bastam, não é aula de design.
- Uma lista do que o sistema faz, em no máximo oito linhas, começando cada uma com um verbo.

POR QUE ISSO IMPORTA

Não discuta demais dentro do grupo sobre o que o cliente quis dizer. Decidam rápido e desenhem. A pressa aqui é intencional: ela reproduz o que acontece quando um prazo aperta e a equipe preenche as lacunas com bom senso próprio.

ATENÇÃO

Escreva no alto da folha: RODADA 1. Vocês vão precisar comparar com a segunda.

CONFIRA ANTES DE SEGUIR

A folha da rodada 1 tem o esboço das telas e a lista de até oito ações.

3 Comparação no quadro 10 min

Todos os esboços vão para o quadro ao mesmo tempo. Cada grupo tem um minuto para apresentar o seu, sem justificar escolhas.

O que observar enquanto os outros apresentam

- Que informações apareceram no desenho de um grupo e não no de outro.
- Que decisões foram tomadas sem que o pedido as mencionasse. Por exemplo: alguém decidiu que existe multa? Que existe cadastro de sócio? Que há mais de um exemplar do mesmo livro?
- Se algum grupo assumiu que o sistema é web, ou aplicativo, ou planilha. O pedido não dizia.

POR QUE ISSO IMPORTA

Anote pelo menos três suposições que outro grupo fez e o seu não fez. Elas entram na entrega. A comparação costuma revelar que todos preencheram lacunas, e que ninguém percebeu estar preenchendo. Esse é o efeito que a atividade quer tornar visível.

CONFIRA ANTES DE SEGUIR

Você anotou pelo menos três suposições feitas por outros grupos.

4 Segunda rodada: três perguntas 15 min

Agora cada grupo pode fazer três perguntas ao cliente, representado pelo professor. Apenas três, e elas precisam ser escritas antes de serem feitas.

ATENÇÃO

O limite de três é o coração do exercício. Ele obriga o grupo a decidir o que é mais importante saber, que é exatamente a competência que a disciplina desenvolve.

Perguntas fechadas, de sim ou não, gastam uma das três e rendem pouco. Pense nisso antes de escrever.

Depois de receber as respostas

- Refaçam o esboço em uma folha nova, marcada como RODADA 2.
- Circulem no desenho tudo que mudou em relação à primeira rodada.
- Anotem, ao lado de cada mudança, qual das três perguntas a provocou.

POR QUE ISSO IMPORTA

Se alguma das suas três perguntas não mudou nada no desenho, ela foi uma pergunta cara. Registre isso: perceber que uma pergunta foi desperdiçada vale tanto quanto acertar as outras duas.

CONFIRA ANTES DE SEGUIR

A folha da rodada 2 existe, com as mudanças circuladas e associadas às perguntas.

5

Discussão de fechamento 10 min

A turma inteira discute três questões. Não é preciso escrever nada aqui, mas vale anotar o que for útil para a entrega.

- Quais perguntas, entre todas as feitas pela turma, mudaram mais os desenhos?
- As perguntas mais úteis eram sobre o funcionamento normal ou sobre o que acontece quando algo dá errado?
- Três perguntas foram poucas ou suficientes? Se o grupo pudesse fazer uma quarta, qual seria?

POR QUE ISSO IMPORTA

Em quase toda turma, as perguntas mais produtivas são sobre exceção: o que acontece quando o sócio não devolve, quando o livro se perde, quando duas pessoas querem o mesmo exemplar.

Isso não é coincidência. O caso normal costuma ser óbvio para todo mundo, e por isso rende pouca informação nova. A complexidade mora nas bordas.

CONFIRA ANTES DE SEGUIR

Você consegue responder, com suas palavras, por que perguntas sobre exceção rendem mais.

6

Formar a equipe do semestre e escolher o cliente 5 min em aula

O projeto do semestre é produzir um Documento de Definição de Requisitos completo para um cliente. A equipe pode ser a mesma da dinâmica ou outra.

Que cliente serve

- Um comerciante ou prestador de serviço da região que você conheça: barbearia, oficina, petshop, papelaria.
- Uma associação, ONG ou coletivo.

- O setor onde alguém da equipe trabalha, desde que haja acesso a alguém que possa conversar com vocês.
- Um caso simulado fornecido pelo professor, para quem não tiver acesso a cliente real.

A frase de problema

Escreva uma linha dizendo que problema aquela pessoa ou organização tem hoje. Sem mencionar solução, sem mencionar sistema, sem mencionar tecnologia.

EXEMPLOS

RUIM: "A barbearia precisa de um aplicativo de agendamento."
(já começa pela solução)

BOM: "O barbeiro perde clientes porque só consegue marcar horário por WhatsApp enquanto atende, e às vezes marca dois no mesmo horário."
(descreve o problema, e sugere as exceções)

ATENÇÃO

Não é preciso ter falado com o cliente ainda. A frase pode ser a sua hipótese inicial, e ela será confrontada com a realidade na aula de entrevista.

CONFIRA ANTES DE SEGUIR

A equipe está definida, o cliente escolhido e a frase de problema escrita sem citar solução.

7

Montar a entrega até domingo

Um único arquivo PDF por equipe, com as quatro partes abaixo. Fotos das folhas servem, desde que estejam legíveis.

ESTRUTURA DA ENTREGA

1. RODADA 1
Foto do esboço e da lista de ações.
2. RODADA 2
Foto do esboço revisado, com as mudanças circuladas.
3. AS TRÊS PERGUNTAS
As três perguntas do grupo, e ao lado de cada uma: o que ela mudou no desenho, ou "não mudou nada".
4. ANÁLISE, DE 8 A 12 LINHAS
 - a) Três suposições que a equipe fez na rodada 1 sem perceber que estava supondo.
 - b) Qual das três perguntas rendeu mais, e por que.
 - c) A equipe do semestre, o cliente escolhido e a frase de problema.

POR QUE ISSO IMPORTA

A parte (a) é a mais avaliada. Reconhecer a própria suposição depois do fato é uma habilidade difícil, e é a base de toda a técnica de elicitação que vem pela frente.

Suposição concreta: "assumimos que só existe um exemplar de cada livro". Suposição vaga demais: "assumimos várias coisas sobre o sistema".

CONFIRA ANTES DE SEGUIR

O PDF tem as quatro partes e foi enviado no ambiente virtual.

Se der errado

Os problemas abaixo respondem pela maior parte das travadas neste roteiro.

Sintoma	O que fazer
Meu grupo ficou sem ideia na rodada 1	Desenhe o mínimo e siga. Um esboço pobre na rodada 1 torna a comparação com a rodada 2 ainda mais reveladora.
Gastamos as tres perguntas sem querer	Registre isso na análise. Perceber que as perguntas foram mal escolhidas é um resultado válido do exercício, e vale nota igual.
Nao temos acesso a nenhum cliente real	Use um dos casos simulados fornecidos pelo professor. A qualidade do trabalho não depende do cliente ser real.
Nossa frase de problema virou uma solucao	Pergunte por quê três vezes seguidas. "Precisa de um app" leva a "por que" leva a "porque marca errado" leva a "por que" leva ao problema de verdade.
A equipe ficou com 5 pessoas	Converse com o professor. Equipes maiores costumam ter integrante ocioso, o que aparece na avaliação individual.

Desafios opcionais

Para quem terminou antes do fim do laboratório. Não valem nota, mas costumam aparecer na prova em alguma forma.

- Refaça o exercício em casa com um pedido real que você já recebeu no trabalho ou na faculdade, e conte quantas suposições você fez.
- Procure um edital público de contratação de software e localize nele pelo menos três requisitos não verificáveis.
- Pergunte a alguém que use um sistema no trabalho o que mais irrita nele. Compare o que a pessoa diz espontaneamente com o que ela diz depois de você observar o trabalho dela por dez minutos.
- Leia o capítulo 3 de Engenharia de Software Moderna e identifique quais dos atributos de qualidade o pedido da biblioteca violava.

Entrega

O que entregar	Um PDF por equipe, com as quatro partes descritas no passo 7
Onde entregar	Ambiente virtual de aprendizagem, na tarefa da Aula 1
Quem entrega	Uma pessoa por equipe, listando todos os integrantes
Prazo	Até domingo, 23 de agosto, às 23h59

Critério de aceite

- As duas rodadas estão registradas e são legíveis.
- As três perguntas aparecem com a avaliação do efeito de cada uma.
- As três suposições da parte (a) são concretas e específicas, e não genéricas.
- A frase de problema descreve um problema, e não uma solução.
- A equipe e o cliente estão identificados.

Para consultar durante o laboratório

Engenharia de Software Moderna, capítulo 3 sobre requisitos, gratuito

<https://engsoftmoderna.info/cap3.html>

Atlassian, histórias de usuário com exemplos e modelo

<https://www.atlassian.com/agile/project-management/user-stories>

Volere Requirements Specification Template

<https://www.volere.org/templates/volere-requirements-specification-template/>

Princípios de Engenharia de Requisitos, UFF, professor Leonardo Murta

<https://leomurta.github.io/courses/es1/aula5.pdf>